

FINAL LIBRE PROBABILIDAD Y ESTADISITCA 8/05/2025

1). Un sistema procesa archivos diariamente. Se registran los tamaños (en MB) de 60 archivos procesados y se agrupan en:

Tamaño (MB)	0-50	50-100	100-150	150-200	200-250
r_1	0.1	0.2	0.35	0.2	0.15

- Determine variable, tipo de variable y la escala de medición.
- Construir la tabla de distribución con las frecuencias Simples y Acumuladas.
- Calcular e interpretar media moda y desviación típica.
- ¿Por debajo de que tiempo se encuentra el 50% de las pruebas?

2). Un sistema utiliza dos métodos de autenticación, el método A (Contraseña) es usado por el 70% de los usuarios, el método B (Huella Digital) es usado por el 30%. La probabilidad de que un acceso no autorizado para el sistema es de 0.02 si utilizo el método A y 0.005 si uso el método B.

- ¿Cuál es la probabilidad total de que un acceso no autorizado logre entrar al sistema?
- Se detecto un acceso no autorizado exitoso. ¿Cuál es la probabilidad haya usado el método A?
- Si se detecto un intento fallido de autenticación. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido un usuario legítimo usando el método A?
- ¿Cuál es la probabilidad de que un acceso no autorizado logre entrar al sistema o use el método B?
-

3). Durante una simulación de carga se midieron dos variables, porcentaje de uso de la memoria RAM (x) y porcentaje de uso de CPU (y).

Se tiene la función:

$$f(x,y) \begin{cases} 4xy & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & c.c. \end{cases}$$

- Verifique que $f(x)$ sea una función de densidad.
- Obtener las funciones de densidad marginales.
- Calcular la probabilidad de que ambos recursos estén por encima del 50% del uso simulado.

4). En un sistema eléctrico, el número de fallos por unidad de tiempo sigue una distribución Poisson, en promedio se producen 0.8 fallos por hora.

- ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente 2 fallos en una hora?
- ¿Cuál es la probabilidad de que haya mas de 1 fallo en 30 minutos sabiendo que hay a lo sumo 2 fallos en 30 minutos?
- ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo entre el primer y segundo fallo sea mayor a 2 horas?

5). Un servidor tenia un tiempo promedio de respuesta 220 ms. Luego de implementar un nuevo balanceador de carga, se desea saber si el tiempo promedio se a reducido. Se tomaron 36 muestras aleatorias, después de la implementación con una media de 210 ms. Y una desviación estándar muestral de 30 ms.

- Plantee y realice una muestra prueba de hipótesis (Con un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$ para determinar si el tiempo de respuesta ha disminuido.
- ¿Cuál sería la decisión si el p_valor del tes es de 0.012 con un nivel de significancia $\alpha=0.01$? Justifique.
- Si el verdadero tiempo promedio actual fuera de 215 ms. ¿Cuál es la probabilidad de no detectar esa diferencia con la prueba diseñada en (a)?